

PolyXRD 软件使用手册

X 射线衍射物相分析 · 结构精修 · 多引擎集成

版本 v2.0.1 | 2026 年 9 月

—— 内部配套文档 ——

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动（含便携版启动排错）

第 3 章 主界面导览

第 4 章 数据加载与预处理

第 5 章 物相分析（峰检测 · 检索匹配 · CIF 导出）

第 6 章 结构精修（Rietveld · 五引擎 · 精修向导 · 外部程序）

第 7 章 报告与项目管理

第 8 章 基本原理

第 9 章 常见问题（FAQ）

附录 A 本版（v2.0.1）变更要点

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款 Windows 桌面 X 射线粉末衍射 (XRD) 数据分析软件，覆盖从原始谱图到物相鉴定、再到结构精修与报告输出的完整离线 workflow：

数据加载 → 谱图预处理 → 峰检测 → 物相检索匹配 → 勾选物相 → Rietveld 结构精修 → 结果报告

软件支持五类精修引擎 (auto / builtin / gsas2 / maud / powerxrd)，并可与外部专业程序 FullProf、GSAS-II、MAUD 联动；内置常用矿物库，并可外挂 COD 无机物库、COD 全库与 ICDD PDF-2 2004。

1.2 主要功能

模块	功能
数据处理	多格式加载 (.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.mdi/.raw/.xrdml/.brml 等)、扣背景 (SNIP/线性/多项式)、平滑 (Savitzky-Golay)、K α 2 剥离、归一化、角度裁剪；谱图格式转换 (8 种格式互转)
物相分析	自动峰检测 (含肩峰识别)、多库检索匹配 (FoM 打分排序)、元素过滤、物相勾选、CIF 导出、COD 在线检索
结构精修	快速精修 + 分步精修向导双路径；builtin/gsas2/maud/powerxrd/auto 五引擎；外部 FullProf 一键批处理精修
报告 / 项目	Rietveld 报告预览与导出 (json/pdf)、项目保存与恢复 (含物相勾选集)

设计取向：PolyXRD 的目标是用一条龙的离线 workflow 覆盖常规实验室分析需求；与 Match!、JADE、FullProf Suite、MAUD、GSAS-II 等专业软件可互相配合使用。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
安装包 Setup (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装到本机，开始菜单生成快捷方式。v2.0.1 起安装向导内置简体 / 繁體中文
便携版 Portable (.zip)	免安装 / U 盘场景	解压即用，目录内含启动器与安全模式脚本
单文件 exe	快速分发	拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 安装包 (Setup)

双击 PolyXRD-Setup-v2.0.1.exe 启动安装向导。v2.0.1 起向导提供简体中文 / 繁體中文 / English / 日本語 四种语言，系统语言为中文时会自动选中中文。

向导流程：选择语言 → 选择安装位置 → 选择附加任务（桌面图标）→ 安装 → 完成。

安装位置建议：默认路径为当前用户目录（%LOCALAPPDATA%\Programs\PolyXRD），无需管理员权限。若你要装到 D:\Program Files\... 等受保护目录，请在向导中选择「为所有用户安装」（v2.0.1 起提供安装模式选择），否则可能因权限不足而无法写入目标目录。

关于安装耗时：安装包约 246 MB，解压后约 1.1 GB、上万个文件。在「正在解压文件」阶段进度条推进较慢，实测约 4~5 分钟（机械硬盘更久），属正常现象，请耐心等待、勿中途关闭——这通常就是「以为安装卡住了」的原因。

安装异常时就这样查：v2.0.1 起安装程序会自动写日志到 %TEMP%\Setup Log <日期> #NNN.txt。若安装失败，请把该日志末尾数十行提供给我们定位。若该目录下根本没有当天的日志，通常说明安装程序根本没跑起来（多为被杀毒软件 / 安全策略拦截）。

卸载：开始菜单 → 「卸载 PolyXRD」，或在「设置 → 应用」中卸载。

2.3 便携版（Portable）——启动稳健性

最重要的一条：必须先「完整解压」，再运行。请不要在压缩包内直接双击 PolyXRD.exe——Windows 会把文件解到临时只读目录（路径含随机字符），Qt 的插件（platform/ 图像格式等）会加载失败，典型表现就是「窗口一闪就退出」。请右键压缩包 → 「全部解压缩」，解到一个普通可写目录（如 D:\PolyXRD）后再运行。

解压后的目录结构：

文件 / 目录	作用
PolyXRD.exe	主程序
启动 PolyXRD.bat	推荐入口： 先设置好 UTF-8 编码环境再启动主程序；异常退出时会保留窗口显示退出码便于排查
安全模式启动.bat	强制软件渲染（软件 OpenGL）启动，用于规避显卡驱动导致的崩溃
便携版使用说明.txt	便携版一页纸说明
_internal\	运行时依赖库（请勿删除或改名）

启动自愈机制（v2.0.1 新增）

部分 Windows 11 / 显卡驱动组合下，主窗口在**显示瞬间**会触发 Qt 原生崩溃（这类崩溃发生在窗口显示时，Python 层无法捕获，表现就是「一闪即退」）。v2.0.1 引入了**跨启动自愈**：

- ① 程序启动时会先写下「本次启动尚不健康」的状态；若窗口成功存活数秒，则标记为「健康」。
- ② 若上一次启动未能存活（仍是「不健康」状态），**本次启动会自动切换到软件渲染**（等价于安全模式），通常即可正常打开；日志里会出现 auto safe-render 字样。
- ③ 若自愈后仍异常，请直接使用 安全模式启动.bat。

手动重置：执行 PolyXRD.exe --reset-render 可清除自愈状态（回到硬件渲染），一般无需使用。

诊断开关：PolyXRD.exe --diagnose 打印运行环境与依赖信息；PolyXRD.exe --safe-render 本次强制软件渲染（不改动持久状态）。

启动日志：位于 %USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log。正常启动应能看到 MainWindow OK 与 shown ... visible=True；若缺失，说明主窗口未成功显示，请把该日志提供给我们。

2.4 数据库挂载（重要）

主程序不内置大型衍射数据库。首次使用物相检索前，请通过工具栏「数据库管理」挂载至少一个衍射数据库：

- ① 点击工具栏「数据库」图标打开数据库管理器；
- ② 对每个库条目点击「挂载」选择对应的 .sqlite 文件；
- ③ 状态灯变绿即挂载成功。

从 0.10.0 起，安装包不再内置数据库。三个库各自独立打包、各自下载、各自挂载——只装其中一个也能正常使用。把对应的压缩包解压后，在该槽位点「导入…」选中 .sqlite 文件即可；路径会被记住，下次启动自动加载。三用。

COD 无机物库

已挂载 · 71,199 · 379.6 MB · 用户导入 · 含预截断强峰列（检索更快）

E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\COD_inorganics_index.sqlite

下载包：PolyXRD-v0.15.0-Databases-COD-inorg-index.zip → 解压出 COD_inorganics_index.sqlite

PDF2-2004 库

已挂载 · 163,834 · 214.5 MB · 用户导入

E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\PDF2_2004.sqlite

本库不随发布包分发：请自行准备 PDF2_2004.sqlite 后在此导入

【请确认您有正版授权】PDF2-2004 是 ICDD 的商业数据库。本软件只提供格式转换与离线检索，不附带任何授权；使用前请确认您已获得合法授权。

COD 全库索引

已挂载 · 113,223 · 452.6 MB · 用户导入

E:\TEMP\PolyXRD\cod_data\cod_index.sqlite

下载包：PolyXRD-v0.15.0-Databases-COD-full-index.zip → 解压出 cod_index.sqlite

图 2-1 数据库管理器：可查看各库的物相数、体积与挂载状态

注意：PDF2-2004 数据库为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用；该库不随软件分发。

2.5 界面语言

界面默认中文，可在状态栏右下角切换语言（中文 / English / 日本語）。切换立即生效。

第 3 章 主界面导览

主窗口为「顶部工具栏 + 四标签页 + 右侧停靠窗口」布局：

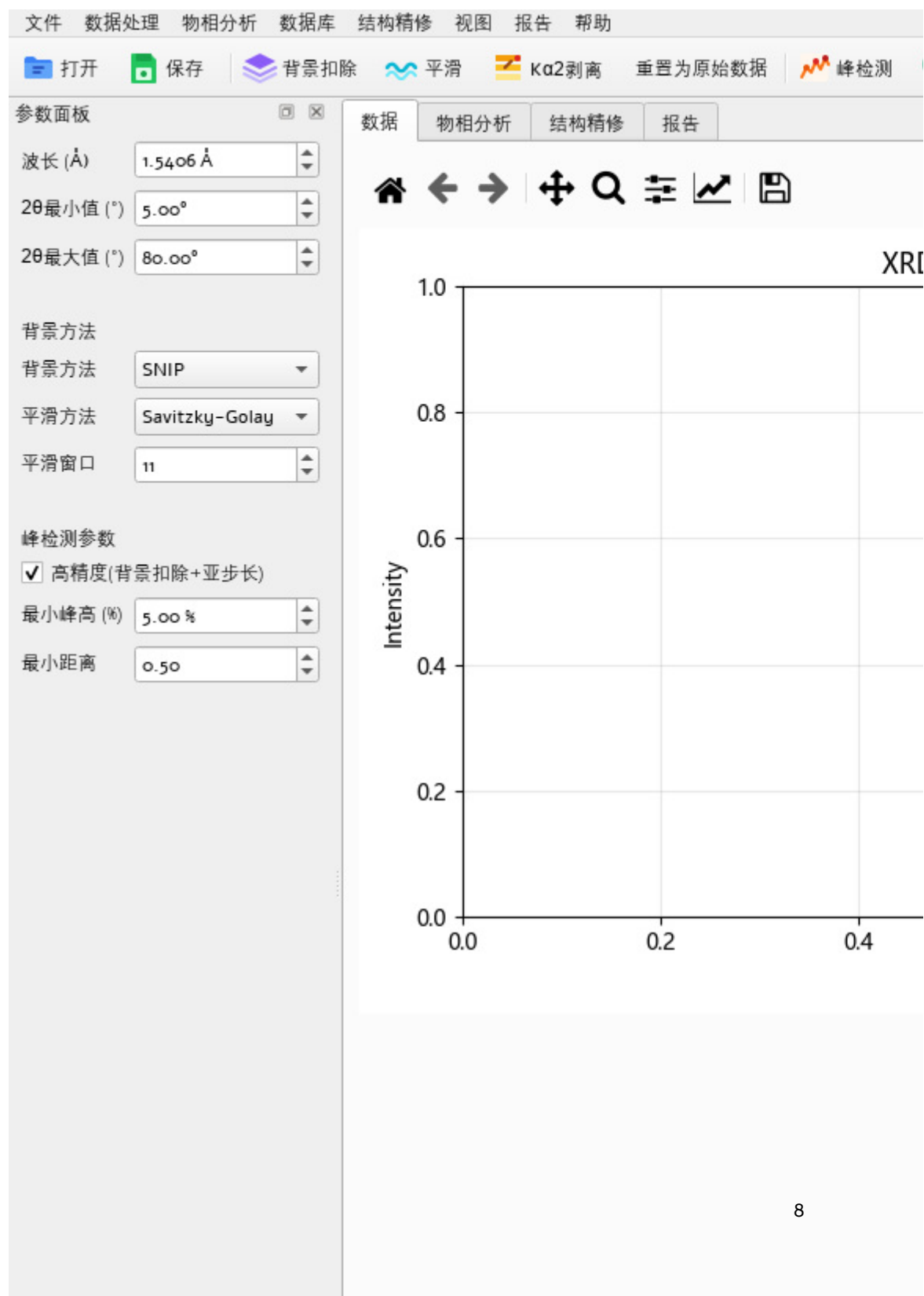




图 3-1 主窗口（数据页）：顶部工具栏、左侧参数面板、中央谱图区

区域	内容
----	----

顶部工具栏	打开/保存、扣背景、剥 K α 2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理等高频入口
左侧「参数面板」	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息

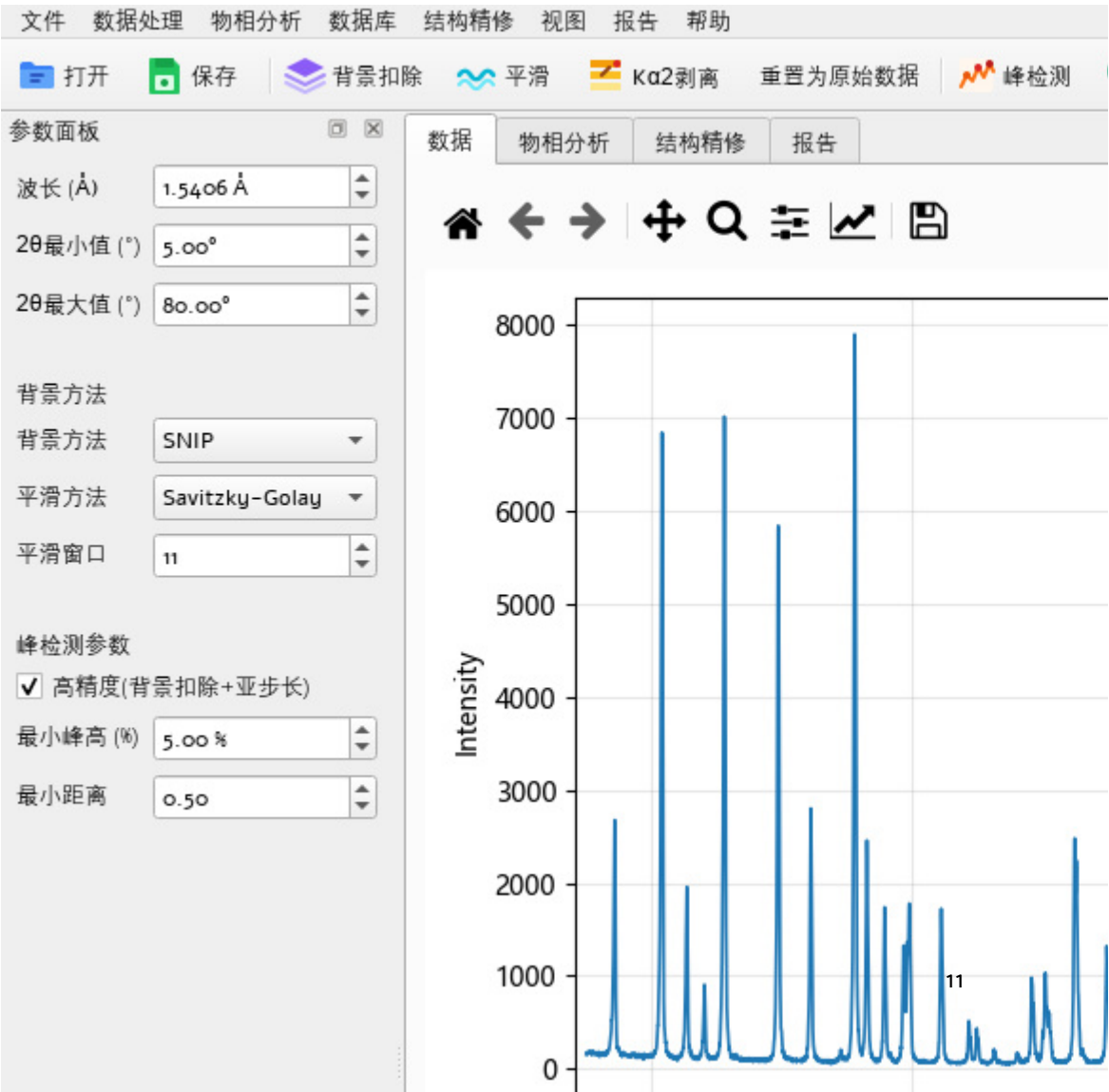
交互提示：谱图支持 **滚轮缩放**（以光标为中心）、**左键拖拽平移**；单击峰位可弹出信息；工具栏 **Home 键** 一键复位到数据全览。

第 4 章 数据加载与预处理

4.1 加载数据

点击工具栏「打开」或菜单 文件 → 打开数据，选择谱图文件。支持的格式：

格式	说明
.xy / .xye / .txt / .csv / .dat	两列/三列文本（2 θ -强度 或 2 θ -强度-误差），自由分隔符，自动跳过 # / ! 注释行
.mdi / .raw	MDI Jade / 常见仪器原始格式
.xrdml / .brml / .xml	XML 标准格式 / Bruker 原始格式
.json	结构化谱图数据



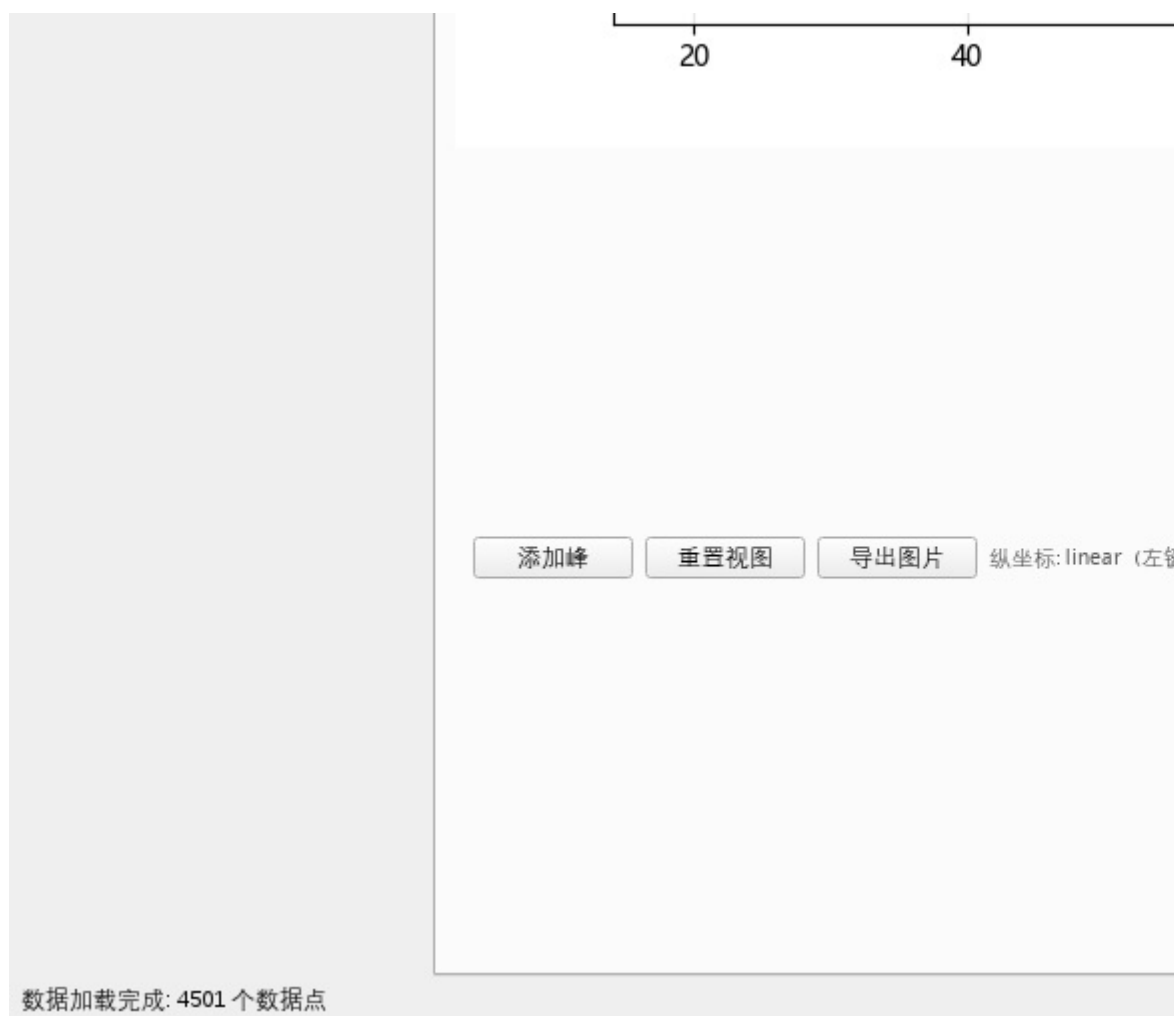


图 4-1 加载数据后：谱图自动绘出，X 轴自适应收缩到数据范围

若加载后衍射峰位置整体偏移，请检查「波长」参数（默认 Cu K α 1 1.5406 Å）是否与实验条件一致；修改后重新加载。

4.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
① 扣背景	工具栏「扣背景」/ 左侧面板选方法	去除空气散射、荧光、样品台散射等缓变背景。 SNIP 算法 对晶面密集、背景起伏复杂的谱最稳健；线性/多项式适合背景平缓的谱
② 平滑	左侧面板「平滑方法」	Savitzky-Golay 卷积 在去噪的同时保留峰形（窗口宽度 11 点为常用起点；窗口过大会压低峰高）
③ 剥 K α 2	工具栏「剥 K α 2」	Cu 靶 K α 1/K α 2 双线使每条衍射峰成对出现。 Rachinger 法 按强度比 K α 2/K α 1 $\approx$ 0.5 逐点剔除 K α 2 贡献
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一到 0-100 或最大值 100；裁掉仪器盲区（如 $<15^\circ$ 或 $>100^\circ$ 低信噪比区段）

4.3 保存、导出与格式转换

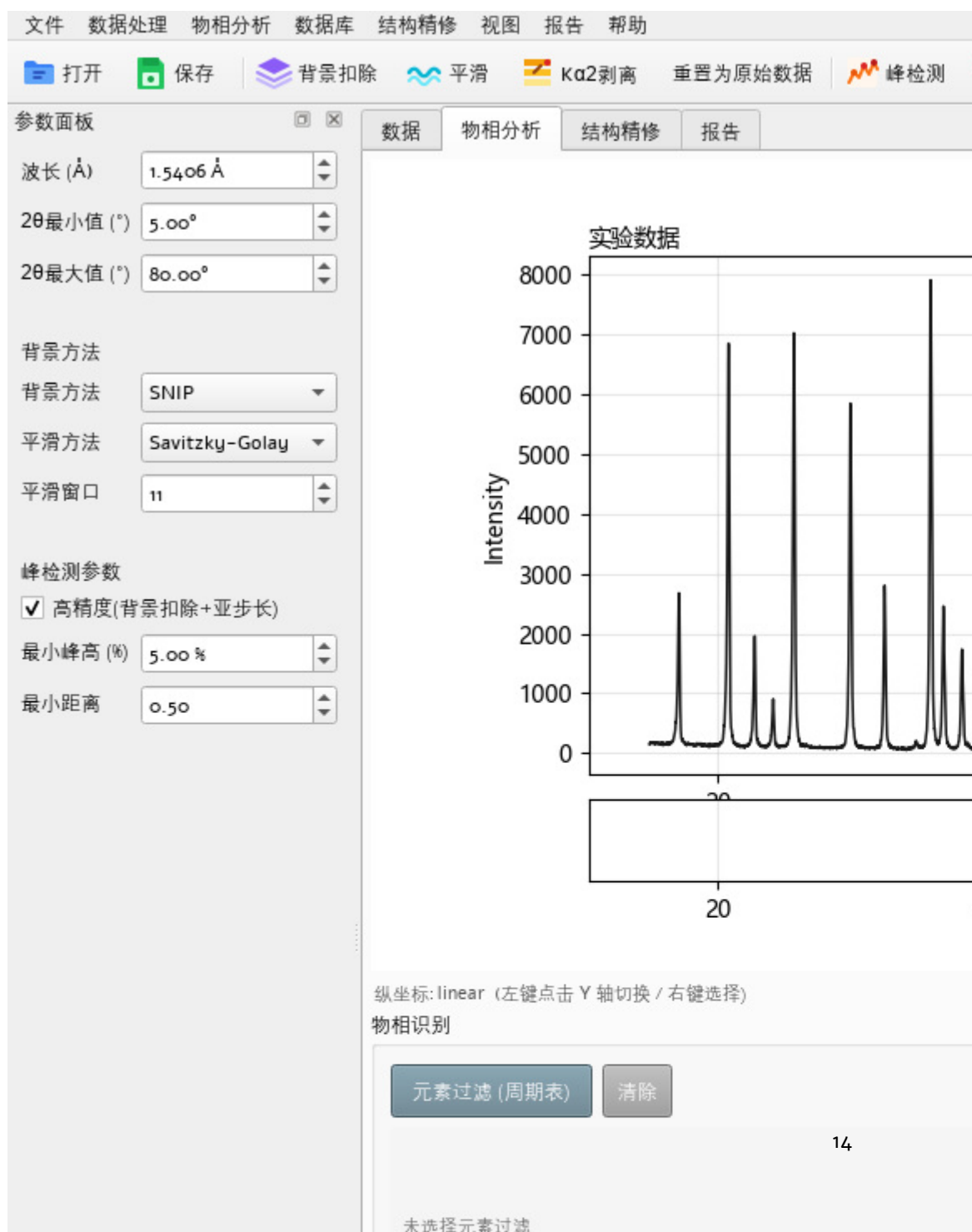
菜单 文件 → 保存/导出 可将处理后的谱保存为文本格式，供 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部程序直接读取。

菜单 文件 → 谱图格式转换 可在 xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json 共 8 种格式之间互转，便于与其它软件交换数据。

第 5 章 物相分析

5.1 峰检测

切到「物相分析」标签，点击工具栏「峰检测」（或左侧面板调阈值后自动运行）。默认以相对高度 5%、最小间距 0.5°、突出度 1% 自动找峰；勾选「高精度（容忍肩峰+亚像素）」可识别重叠肩峰并细化峰位。



检测到 27 个峰

数据库源: 内置库 (118 物相) ▼

Profile Fitting (推荐)

FWHM: 0.15°

容差:

峰归属

2θ (°)	d (Å)
--------	-------

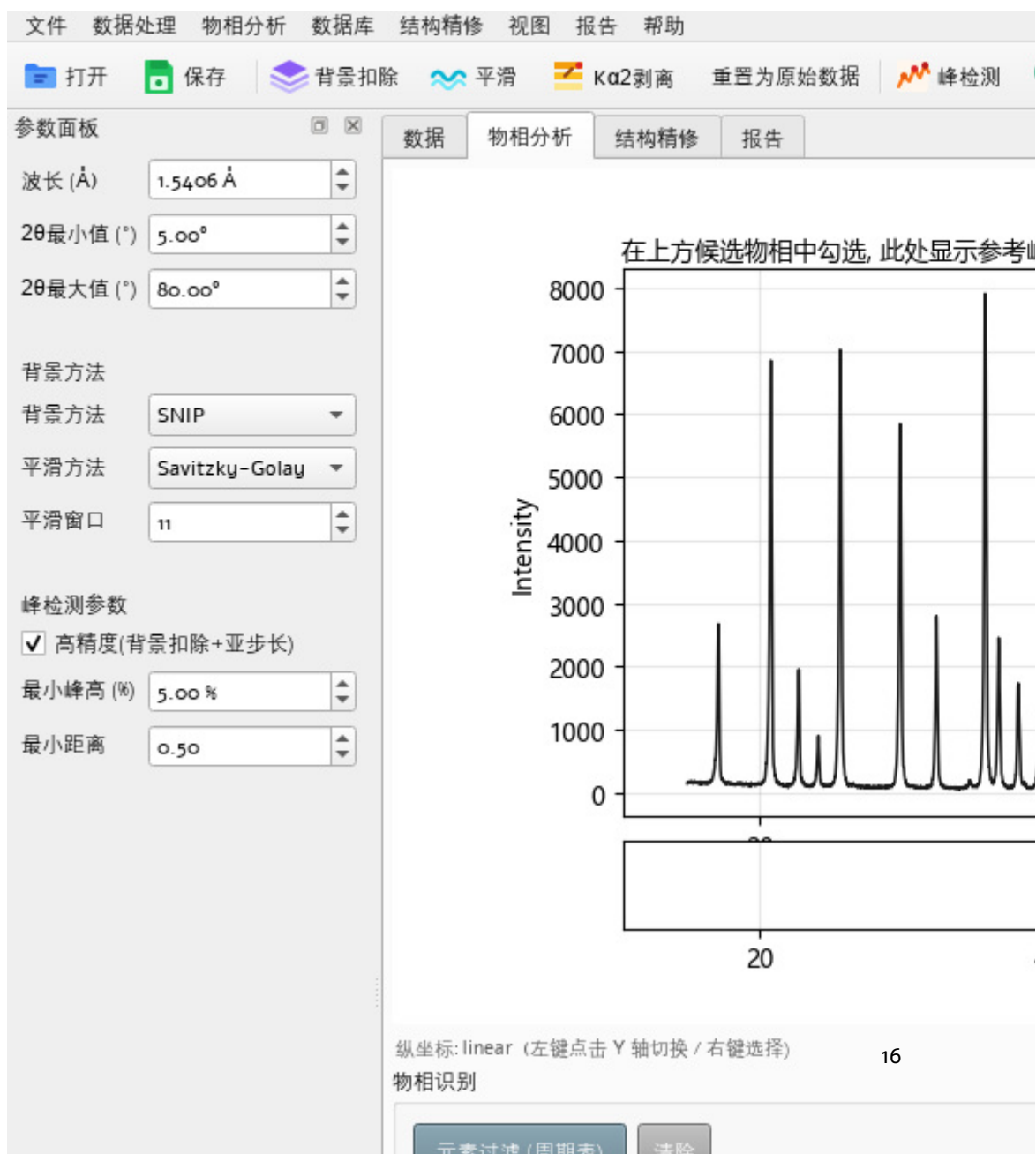
图 5-1 峰检测：竖标记为检出峰位，右侧参数可实时调节灵敏度

峰检测是检索匹配的输入。**峰太多**（噪声被误检）→ 提高最小高度/突出度；**峰太少**（弱峰漏检）→ 降低阈值或提高灵敏度。

5.2 检索匹配 (Search/Match)

点击「传统 Search/Match」或左侧「开始识别」。软件将检出峰位（d-I 列表）与数据库中的标准卡片比对，按**匹配度 FoM (Figure of Merit)** 排序输出候选物相：

$$\text{FoM} = w_1 \cdot (\text{峰位匹配率}) + w_2 \cdot (\text{强度相关性}) + w_3 \cdot (\text{强峰命中率})$$
 — 逐峰在容差角（默认 $\pm 0.15^\circ$ ）内配对打分



未选择元素过滤

数据库源: 内置库 (118 物相) ▼

Profile Fitting (推荐)

FWHM: 0.15°

容差:

峰归属

2θ (°)	d (Å)
--------	-------

物相识别完成: 最佳匹配 'Cobaltous oxide' (分数: 0.8%)

图 5-2 识别结果：左侧候选列表含匹配度/化学式/卡片号，谱图叠加标准峰位（竖线）

5.3 数据库选择

数据源	规模	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	快速演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	日常推荐（瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛，速度最快）
cod_full	113,223 条 CIF	需要覆盖全化合物空间
merged	内置 + COD 全库	高召回检索
pdf2	163,834 物相	有 ICDD 正版授权时（卡片号/空间群/晶胞最全）

元素过滤：若已知样品含有的元素（如 EDS 结果），在左侧面板输入元素列表可大幅压缩候选空间、提升命中率。**COD 在线检索**（工具栏「COD 检索」）可在本地库无果时按元素 + 谱图联网查询。

5.4 勾选物相与 CIF 导出

在候选列表**勾选**可信物相（可多选）。勾选集会实时同步到：

- ① 主窗口右侧「物相列表」停靠窗（默认空、由勾选驱动，右键可**导出 CIF** / 查看详情）；
- ② 精修页右栏「已选物相」列表（同样支持右键导出 CIF）；
- ③ 项目文件（保存/恢复随项目走）。

CIF 导出优先从本地 COD 目录读取全文，缺失时自动回退 COD 在线接口——导出的 CIF 可直接作为精修初始模型。

第 6 章 结构精修

6.1 Rietveld 精修原理 (30 秒版)

Rietveld 法不用单个峰的积分强度，而是用结构模型逐点计算整张衍射谱并与实测谱做最小二乘拟合：

$$y_{\text{calc}}(2\theta) = y_{\text{bg}}(2\theta) + \sum_{\text{相}} S_{\text{相}} \cdot \sum_{\text{hkl}} I_{\text{hkl}} \cdot \varphi(2\theta - 2\theta_{\text{hkl}})$$

$$I_{\text{hkl}} \propto |F_{\text{hkl}}|^2 \cdot m_{\text{hkl}} \cdot \text{LP}(\theta) \cdot e^{-B \cdot \sin^2 \theta / \lambda^2} \quad (\text{结构因子} \times \text{多重性} \times \text{洛伦兹-偏振} \times \text{温度因子})$$

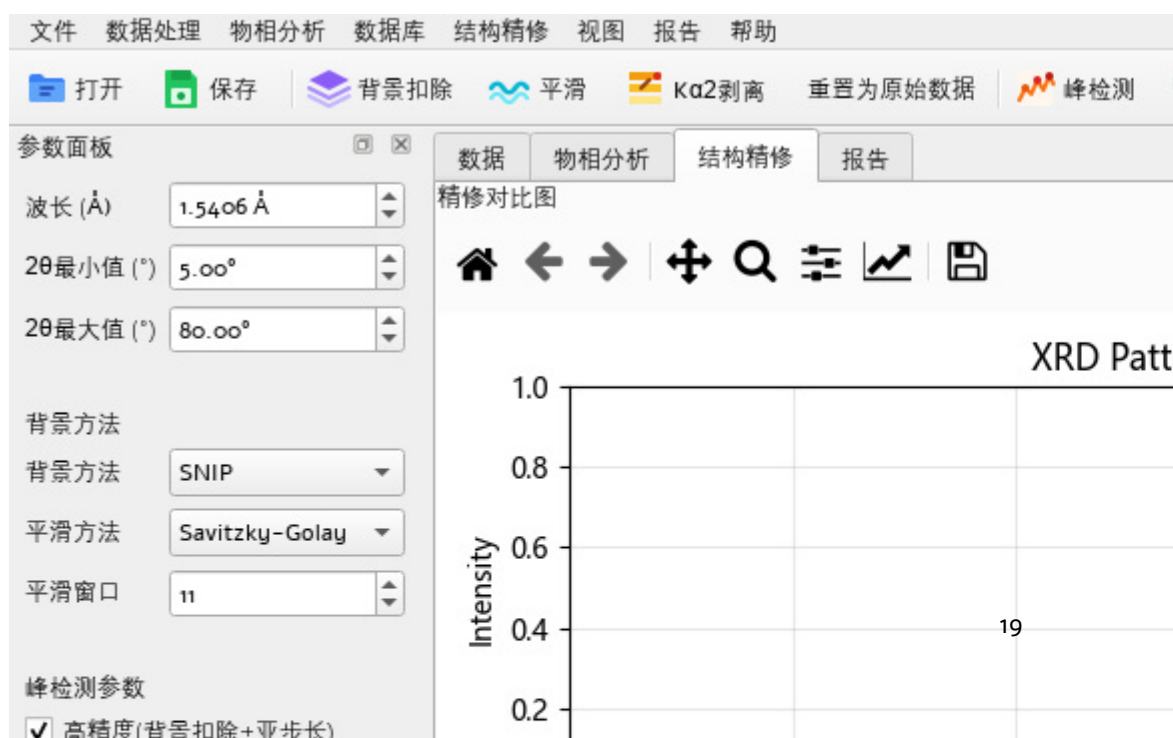
$$\text{目标: } \min \sum w_i (y_{\text{obs},i} - y_{\text{calc},i})^2, w_i = 1/\sigma^2(y_i).$$

可精修的量包括：标度因子（→物相含量）、晶胞参数（→峰位）、峰形（Caglioti U/V/W、 η ）、零点偏移、背景多项式，以及原子坐标与占位。拟合质量用 R 因子衡量：

$$R_{\text{wp}} = \sqrt{(\sum w_i (y_{\text{obs},i} - y_{\text{calc},i})^2 / \sum w_i y_{\text{obs},i}^2)} \quad \text{GOF (S)} = R_{\text{wp}} / R_{\text{exp}}$$

合格参考：常规实验室数据 $R_{\text{wp}} < 15\%$ 、 $\text{GOF} \approx 1 \sim 3$ 视为良好。**builtin** 内置引擎为快速峰形拟合（非完整 Rietveld），请用 **gsas2** / **maud** / **fullprof** 出定量结论。

6.2 快速精修（精修页）



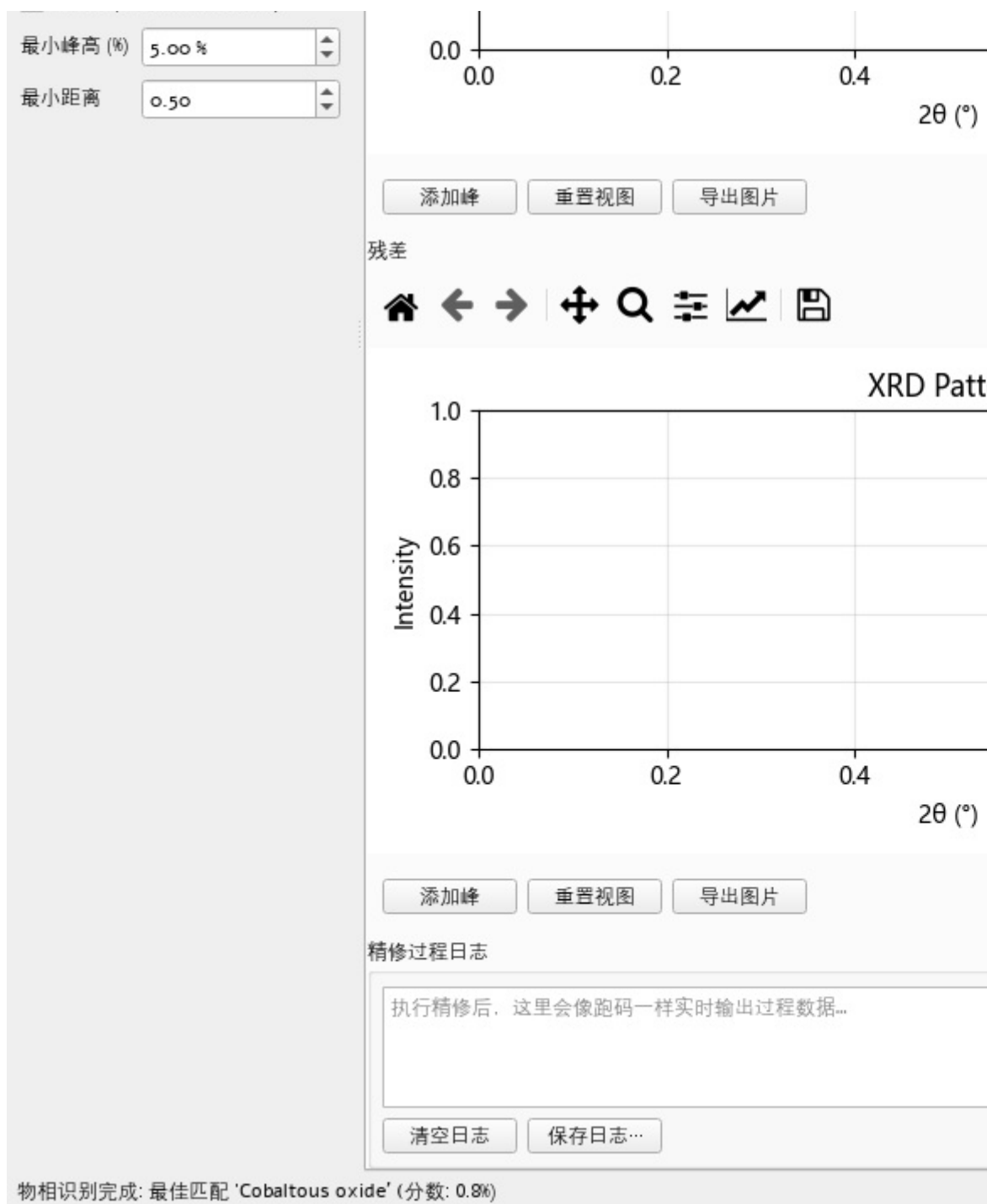
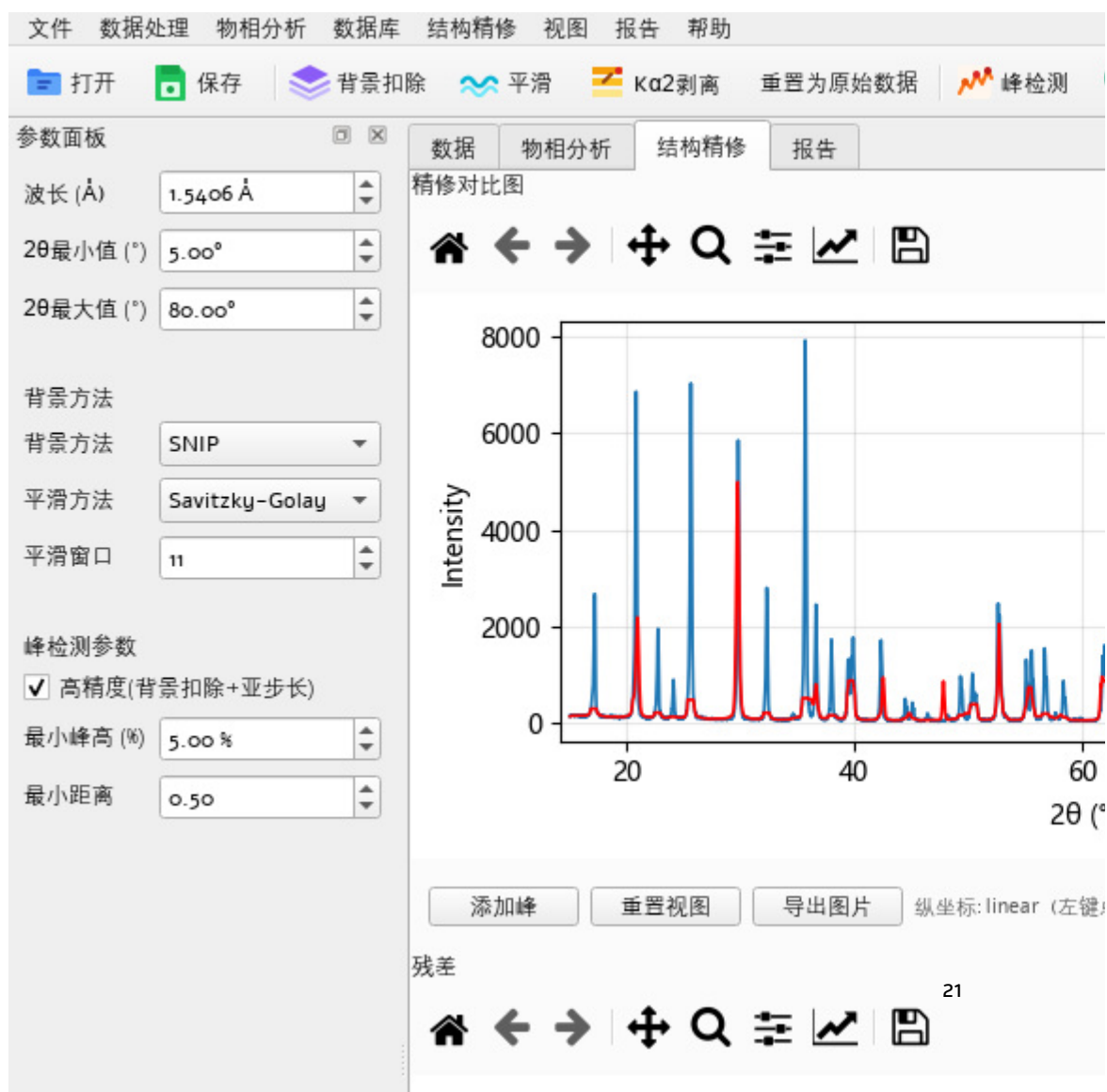
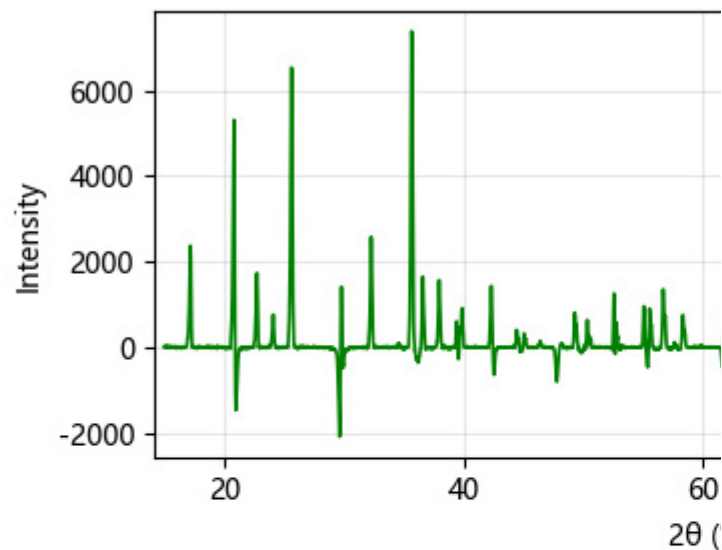


图 6-1 精修页：上=实验/模拟对比谱，下=残差条（X 轴联动），右侧为控制/结果/含量/已选物相/外部程序

操作顺序：① 确认「已选物相」列表非空（来自物相分析页勾选）；② 右栏「精修控制」选引擎/策略/循环数/峰形/背景；③ 点「开始精修」。完成后：





添加峰

重置视图

导出图片

纵坐标: linear (左键)

精修过程日志

```
[done] engine=builtin wR=74.930% GOF=1.847 nfev=61
结果: wR=74.930% GOF=1.847 质量=很差 循环=61 耗时=
物相 Cobaltous oxide: 质量分数 100.00%
===== 精修结束 =====
```

清空日志

保存日志...

精修完成: wR=74.930%, 物相数=1

图 6-2 精修完成：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞参数；底部日志输出完整过程

6.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto（推荐）	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级完成；快速验证物相组合
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II 安装（scriptable 桥），出标准 Rietveld 结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	调用本机 MAUD（生成 .par + .xye，批处理跑完回读）
powerxrd	PowerXRD	轻量开源引擎备选

引擎回退可见：当你请求的引擎不可用而实际回退到别的引擎时，结果区会给出提示条并写入执行日志，不会再「悄悄换引擎」。

6.4 精修向导（分步式）

工具栏「精修向导」打开分步对话框：**数据** → **物相** → **参数** → **预览** → **执行** 五步走，支持模板参数、CIF 导入与 COD 检索，适合新手或复杂多相体系。快速精修与分步向导是两条独立路径，结果互不覆盖。

配置精修参数并启动Rietveld结构精修。

精修参数

精修引擎	auto
精修策略	sequential
最大循环次数	20
波长 (Å)	1.5406 Å
2θ最小值 (°)	5.00°
2θ最大值 (°)	80.00°

图 6-3 精修向导：按步骤完成参数配置，最后一步执行精修并回读结果

6.5 精修质量指标与评分 (v2.o.o 重要更正)

v2.o.o 起，评价指标本身做了**根因级修正**——历史版本的 R_{exp} / GOF 因权重口径配置错误而**没有物理意义**（例如某些试样 R_{exp} 偏小上百倍、GOF 高达数百）。修正后：

指标	含义
wR (加权 R_{wp})	加权轮廓 R，默认使用 Poisson 统计权重
R_{exp}	期望 R，权重正确后才可解读（标准定义 $w = 1/\sigma^2$ ）
GOF (S)	R_{wp}/R_{exp} ，理想值接近 1
R_p	轮廓 R ($\Sigma \Delta y /\Sigma y$ ，旧版曾误标为 "Rb")

口径铁律（跨版本比较必读）：默认改为 Poisson 统计权重后，**加权 wR** 与旧版「单位权 wR」不可直接比较（同一拟合的加权值与未加权值可相差 8 个百分点以上）。跨版本 / 跨软件比较 wR 时务必声明口径。

质量分级（实验室粉末 XRD 口径，已统一为一套阈值）：**<5 优秀 / <10 良好 / <15 一般 / <25 差 / ≥ 25 需改进**。

若指标不可解读（例如所用引擎不回传必要方差信息），界面会明确显示「不可解读」，而不会给出一个看似漂亮的数字。

6.6 峰形、背景与峰位物理 (v2.o.o 改进)

项	说明

峰形面积归一	峰形函数改为面积归一（ $\int PV = 1$ ）。此前为「峰高归一」，会让积分强度随峰宽变化、 η 不再是混合比；修正后峰宽参数才具备可解释性
背景进入拟合	背景不再「开头估一次即冻结」，默认对背景做 Chebyshev 多项式抛光（6 阶），仅在更优时采纳
样品位移	可精修样品位移（ $\Delta 2\theta = -2s \cdot \cos\theta$ ），修正由样品偏心引起的峰位系统偏移
低角不对称（可选）	split pseudo-Voigt，用于低角区轴向发散导致的峰形不对称（默认关闭，按需开启）
全晶胞参数模式（可选）	由 $a/b/c/\alpha/\beta/\gamma$ 直接精修峰位（默认关闭，按需开启）
K α 2 双线检测	自动判断数据中是否存在未剥离的 K α 2，命中则在结果提示条给出警告，提示先剥 K α 2 再精修

6.7 外部精修程序

精修页右栏底部为三行外部程序面板（状态灯 / 路径 / 浏览 / 检测 / 启动）：

程序	启动方式	说明
FullProf	批处理精修（一键）	自动生成 .dat/.pcr → 调用 fp2k 精修 → 自动回读 Rwp/Rexp/Rp/GoF 与各相 R_Bragg/晶胞/含量到日志区；内置标度自动校准与保守模式兜底
GSAS-II	拉起 GUI	导出 .xy 与物相 CIF 到工作目录后启动 GSAS-II 主界面，由用户在 GUI 内建工程精修
MAUD	拉起 GUI	导出 .xye 与 CIF 后启动 MAUD 图形界面

注意：外部程序工作目录固定为 `~/.polyxrd/external_runs/<时间戳>/`（全 ASCII，规避权限与编码问题）；路径未配置时点「检测」可自动探测本机安装。用户配置保存在 `~/.polyxrd/external_tools.json`。

第 7 章 报告与项目管理

7.1 Rietveld 报告

「报告」标签实时生成精修报告预览：精修质量指标（wR/GOF/质量等级）、物相列表（化学式/质量分数/晶胞/晶胞体积/物相总含量）。可导出 **json**（机器可读）或 PDF。

文件 数据处理 物相分析 数据库 结构精修 视图 报告 帮助

打开 保存 背景扣除 平滑 $K\alpha 2$ 剥离 重置为原始数据 峰检测

参数面板

波长 (Å) 1.5406 Å

2 θ 最小值 (°) 5.00°

2 θ 最大值 (°) 80.00°

背景方法

背景方法 SNIP

平滑方法 Savitzky-Golay

平滑窗口 11

峰检测参数

☒ 高精度(背景扣除+亚步长)

最小峰高 (%) 5.00 %

最小距离 0.50

数据 物相分析 结构精修 报告

生成报告 导出格式: json 导出

报告预览

=====

PolyXRD Rietveld精修报告

=====

物相数量: 1

精修循环: 61

收敛状态: 是

耗时: 10.5 秒

精修质量指标

wR (加权R因子): 74.9297 %

GOF (优良度): 1.8475

质量评级: 很差

物相分析

物相 1: Cobaltous oxide

化学式: CoO

质量分数: 100.00 %

晶胞参数: a=4.2600, b=4.2600, c=4.2600 Å

$\alpha=90.00, \beta=90.00, \gamma=90.00^\circ$

晶胞体积: 77.31 Å³

物相总含量: 100.00 %

=====

精修完成: wR=74.930%, 物相数=1

图 7-1 报告页：预览 + 一键导出

7.2 项目保存/恢复

菜单 **文件** → **保存项目 / 打开项目**。项目文件记录：数据文件路径、处理参数、峰列表、物相勾选集、精修结果。换机或重开软件后可完整还原工作现场。

第 8 章 基本原理

8.1 Bragg 定律与衍射位置

$$2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$$

晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 处产生相长干涉。测得一系列 2θ 峰位、已知波长 λ ，即可反推各晶面的 d 值序列——这是物相「指纹」比对的物理基础。

8.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射的积分强度由结构因子 $|F_{hkl}|^2$ （原子种类与坐标决定）、多重性因子 m 、洛伦兹-偏振因子 LP 、温度因子 $e^{-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2}$ 共同决定。因此**强度分布是第二重指纹**，也是 Rietveld 定量相分析的依据。

8.3 检索匹配 (Search/Match)

传统流程 = **Hanawalt**（以最强 3 峰的 d 值组合查索引）+ **Fink**（8 强峰）+ 逐峰容差匹配与强度相关打分。PolyXRD 对数据库预先计算 d - I 峰表并建立强峰索引，检索时先粗筛再精排（FoM），从而在十万级卡片上实现秒级响应。

8.4 背景与峰形

SNIP 背景算法：对谱反复做「LLS 求 minimum $\rightarrow$ clipping」的尺度递归，把快变峰「削」掉只留慢变背景，适合荧光/陡变背景。**峰形**用 pseudo-Voigt（Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η ）描述，并做面积归一；峰宽随角度的变化用 Caglioti 公式 $FWHM^2 = U \cdot \tan^2\theta + V \cdot \tan\theta + W$ 。

8.5 数据库一览

库	来源	内容特点
内置矿物库	软件自带	118 种常见物相，零配置
COD 无机物库	COD 开放晶体库	71,199 相， d - I 预计算 + 原子位点表（可作精修初始模型）

COD 全库索引	COD 开放晶体库	113,223 条 CIF 索引, CIF 按需读取 (本地 cod/cif 目录 → 在线接口)
合并检索	以上组合	一次检索同时命中多库
PDF ₂₋₂₀₀₄	ICDD (需正版授权)	163,834 相, 卡片信息最全; 本地挂载, 不随软件分发

第 9 章 常见问题 (FAQ)

Q1: 便携版双击后窗口一闪就退出?

按顺序排查: ① 是否完整解压后运行 (切勿在压缩包内直接运行——最常见原因); ② 改用目录内的 启动 PolyXRD.bat 启动; ③ 若仍异常, 改用 安全模式启动.bat (强制软件渲染); ④ v2.0.1 的跨启动自愈通常会在第二次启动时自动切到软件渲染并恢复正常; ⑤ 查看 %USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log 确认是否有 MainWindow OK / shown。

Q2: 安装包中文界面 / 安装无法继续?

v2.0.1 起安装向导内置简体、繁体中文。若安装被「无法写入目标目录」卡住: 请在向导中选择「为所有用户安装」(需要管理员权限), 或改回默认安装位置。安装过程会自动写日志到 %TEMP%\Setup Log <日期> #NNN.txt, 请提供该日志以便定位; 若该目录下没有当天日志, 通常是安装程序被杀软 / 安全策略拦截。

Q3: 物相检索没有结果 / 结果很差?

按顺序检查: ① 是否已挂载数据库 (数据库管理器状态灯); ② 峰检测是否合理 (过多/过少都会毁掉匹配); ③ 是否应开启元素过滤; ④ 波长是否正确; ⑤ 尝试换数据库 (builtin → cod_inorganics → merged)。

Q4: builtin 精修 wR 很高?

builtin 是内置快速峰形拟合引擎, 不计算结构因子, 用于快速验证物相组合。定量结论请改用 gsas2 / maud / auto, 或使用外部 FullProf 批处理精修。

Q5: wR 比上一版「变大」了?

v2.0.0 起默认启用 Poisson 统计权重, 加权 wR 与旧版单位权口径不可直接比较; 且历史版本的 R_{exp} /GOF 本身是错的 (现已修正)。请以同一版本、同一口径下的前后对比为准。

Q6: 外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测; 仍不行则「浏览…」手动指定 (FullProf 选 fp2k.exe; GSAS-II 选其自带 python.exe; MAUD 选安装根目录或 jdk/bin/java.exe)。配置会持久化, 重启后保留。

Q7: 精修不收敛 / 发散?

常见原因：物相初始晶胞错误（换一张卡片或导入 CIF）；标度因子量级差太多（FullProf 路径已自动校准）；背景方法不当（改 SNIP）；数据噪声过大（先平滑 + 扣背景）；数据中 $K\alpha_2$ 未剥离（注意结果提示条的 $K\alpha_2$ 警告）。分步放开参数（先 scale+bg，再 cell，再峰形）比一次全放开稳健。

Q8：谱图 X 轴显示范围不对？

图谱自动收缩到数据范围；滚轮缩放、左键拖拽平移、工具栏 Home 复位。

Q9：外部精修后文件在哪里？

C:\Users\<用户名>\.polyxrd\external_runs\<程序_时间戳>\，内含 .dat/.pcr（FullProf 输入）、.sum/.out（结果）、导出的 .xy/.xye 与 CIF。

Q10：窗口布局乱了（工具栏挤在一边）？

窗口状态损坏时旧布局会被自动作废重建；也可删除 ~/.polyxrd 下的布局配置重置。

附录 A 本版 (v2.0.1) 变更要点

类别	内容
便携版启动稳健性	新增 启动 PolyXRD.bat / 安全模式启动.bat / 便携版使用说明.txt; 新增跨启动渲染自愈 (上次启动未存活 → 本次自动切软件渲染); 新增 --reset-render 开关
安装向导	新增简体中文 / 繁體中文安装语言 (此前仅 English / 日本語); 新增安装模式选择 (可为需要管理员权限的目录启用「为所有用户安装」); 安装过程自动写日志便于排错
本手册	依据 v2.0.0 / v2.0.1 的特性重写; 合并原「快速入门」内容, 仅保留单一 PDF 手册

上一版 (v2.0.0) 的主要改进 (详见 CHANGELOG): 精修评价指标根因修正 (R_{exp} /GOF 恢复物理意义)、默认 Poisson 统计权重、峰形面积归一、背景进入拟合、样品位移 / 低角不对称 / 全晶胞参数、 $K\alpha_2$ 双线检测、参考库 hkl 与峰表修复、质量分级统一。

— 手册结束 · PolyXRD v2.0.1 —